

TAlpha user manual

v. 4.2

Подробное руководство пользователя

Расчёт периода полураспада α -распада, работа с историей и интерактивными схемами ядер.

Назначение. Руководство описывает элементы интерфейса TAlpha v.4.2. Доступный диапазон ядер и номер α -базы могут меняться после обновления базы данных.

Общее (главное) окно калькулятора

Главное окно предназначено для ручного ввода параметров α -распада и запуска расчёта. Оно также принимает значения, выбранные на интерактивной схеме распада или загруженные из истории.

12:42 100%

☰ **α-decay $T_{1/2}$ calculator** 

© V.I.Tretyak & Yu.A.Shitov, IEAP CTU

Parent A ⓘ

Parent Z ⓘ

Q_alpha [MeV] ⓘ

E_exc_level [MeV] ⓘ

alpha_l_ang_mom ⓘ

CALCULATE

V.21 (4.0) α-DB: v.7 ? ✕

Рисунок 1. Главное окно TAlpha: поля исходных данных, кнопка CALCULATE и нижняя панель.

Верхняя панель

☰ Меню. Открывает боковую панель с историей, ядерными диаграммами, настройкой логотипа, Premium и справочной информацией.

Название приложения. Надпись « α -decay T $\frac{1}{2}$ calculator» обозначает текущий рабочий экран.

Логотип справа. Стандартный логотип TAlpha. Пользовательский логотип не заменяет его: при включённой Premium-функции он отображается отдельно в центре нижней панели.

Под заголовком указаны авторы и организация. Ссылка IEAP STU открывает связанную страницу института, если на устройстве доступен браузер.

Поля исходных данных

Поле	Что вводить
Parent A	Массовое число материнского ядра A — целое положительное число.
Parent Z	Зарядовое (атомное) число материнского ядра Z — целое положительное число. Пара A, Z должна соответствовать физически существующему или рассматриваемому ядру.
Q_alpha [MeV]	Энергия α -распада Q_α для перехода между основными состояниями, в МэВ.
E_exc_level [MeV]	Энергия возбуждения выбранного уровня дочернего ядра, в МэВ. Для перехода на основное состояние задайте 0.
alpha_l_ang_m	Орбитальный угловой момент вылетающей α -частицы l — целое неотрицательное число. Не следует подставлять сюда спин уровня J.

Подсказки ⓘ. Небольшой значок рядом с названием поля открывает пояснение к параметру. Нажмите вне подсказки или используйте системную кнопку «Назад», чтобы закрыть её.

Физическое условие. Для выбранной ветви доступная энергия равна $Q_{\text{branch}} = Q_\alpha - E_{\text{exc}}$. Расчёт требует $Q_{\text{branch}} > 0$. Если энергия возбуждения равна или превышает Q_α , переход энергетически запрещён и приложение сообщит об ошибке.

Ввод и проверка значений

1. Коснитесь нужного поля; прежнее значение можно выделить и заменить с экранной клавиатуры.
2. Заполните A, Z, Q_α , E_{exc} и l. Для перехода на основное состояние используйте $E_{\text{exc}} = 0$; для безбарьерного по угловому моменту перехода — $l = 0$.
3. Проверьте единицы: Q_α и E_{exc} вводятся в МэВ, а не в кэВ.
4. Нажмите CALCULATE. При некорректном или неполном вводе исправьте поле, указанное в сообщении приложения.

Важно. Значения, подставленные из базы, можно изменить вручную. Связанный экспериментальный EXP-блок при этом сохраняется как справочная привязка к выбранному ядру/переходу, поэтому сравнивайте его параметры с текущими Q_α и E_{exc} перед интерпретацией.

Нижняя панель

V.<code> (<name>). Код и имя версии установленного приложения.

α -DB: v.<db>. Версия загруженной ядерной базы. Метка появляется только после успешной загрузки базы.

?. Открывает справку/документацию приложения.

X. Закрывает приложение.

Расчёт по вручную введённым данным доступен независимо от просмотра диаграмм. Для Chart of α -decaying nuclei требуется загруженная α -база; при первой загрузке или проверке обновлений может понадобиться интернет-соединение.

Расчеты

После нажатия CALCULATE результаты появляются под кнопкой в отдельных карточках. Прокрутите экран вниз, если все карточки не помещаются одновременно.



Рисунок 2. Карточки расчётов по двум параметризациям и экспериментальный блок EXP.

Расчётные карточки

PRC 79 (2009) 054614. Расчёт по параметризации Denisov и Khudenko, Phys. Rev. C 79, 054614 (2009), с учётом исправления к работе.

PRC 92 (2015) 014602. Расчёт по обновлённой параметризации Denisov, Phys. Rev. C 92, 014602 (2015).

В каждой карточке показываются три эквивалентные формы результата:

- $\log_{10}(T_{1/2}, \text{sec})$ — десятичный логарифм периода полураспада в секундах;
- $T_{1/2}$ в секундах;
- $T_{1/2}$ в годах, где один год принят равным 365,25 суток.

Научная запись вида $2.64\text{e}+07$ означает $2,64 \times 10^7$. Различие между двумя карточками отражает различие используемых феноменологических параметризаций и не является ошибкой округления.

Экспериментальная карточка EXP

Карточка EXP выводится только тогда, когда в ядерной базе есть экспериментальная информация для выбранного ядра или уровня. В заголовке указываются E_{exc} и Q_{α} ветви, а ниже — экспериментальный период полураспада $T_{1/2\text{exp}}$ в годах.

- EXP — справочное экспериментальное значение из нормализованных данных ENSDF;
- E_{exc} — энергия уровня дочернего ядра, к которому относится экспериментальная ветвь;
- Q_{α} — энергия конкретной ветви, то есть Q_{α} основного перехода за вычетом E_{exc} ;

- $T_{1/2}^{exp}$ — экспериментальный период полураспада материнского ядра/ветви, если он определён в базе.

Сравнение. Сначала убедитесь, что $Q\alpha$, E_{ex} и I в полях ввода соответствуют параметрам EXP-карточки. После ручного изменения полей карточка намеренно не удаляется и остаётся референсом.

История после расчёта

Успешный расчёт добавляется в текущую историю сеанса. В запись входят исходные A , Z , $Q\alpha$, E_{ex} и I , результаты обеих моделей, а при наличии — экспериментальные Q_{exp} , $E_{level,exp}$ и T_{exp} . Далее историю можно просмотреть, сохранить в файл, загрузить или отправить через меню.

Меню

Нажмите $\equiv$ в левом верхнем углу, чтобы открыть боковую панель. Для закрытия панели коснитесь затемнённой части экрана, повторно нажмите $\equiv$ или используйте системную кнопку «Назад».

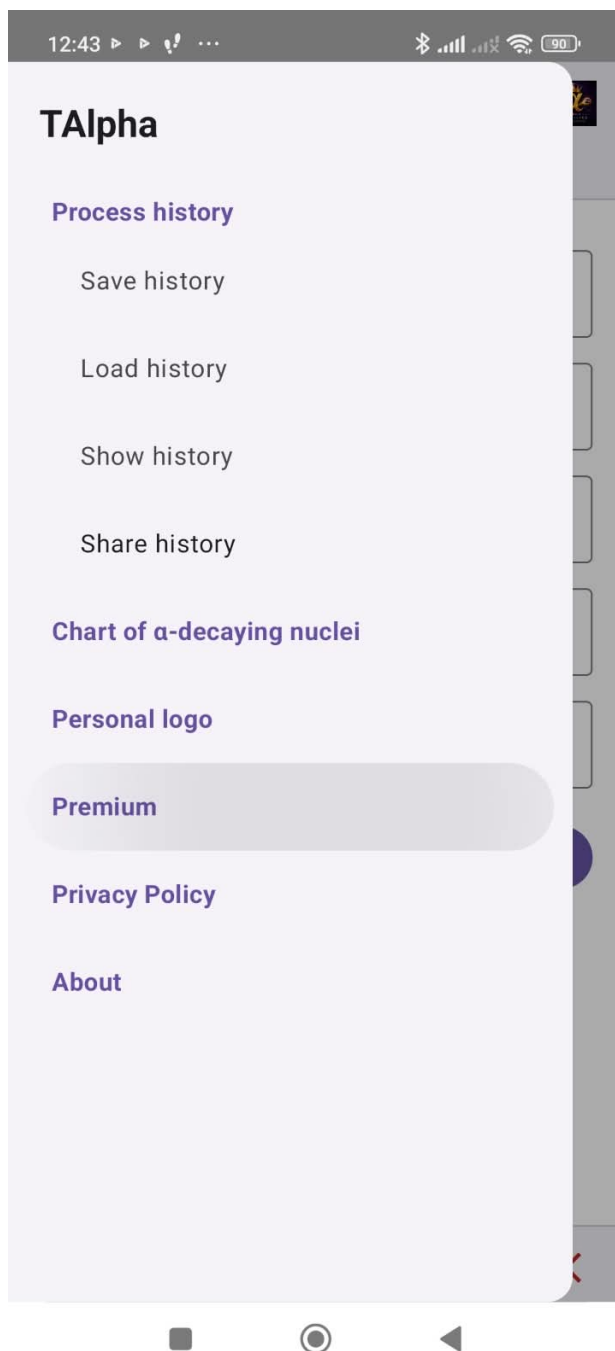


Рисунок 3. Боковое меню TAlpha.

Process history

Save history. Сохраняет текущую историю расчётов во внутренний файл с выбранным именем.

Load history. Показывает список ранее сохранённых файлов. Выбранный файл загружается как текущая история; отдельный файл можно удалить красным X.

Show history. Открывает текущую историю и позволяет загрузить одну запись в калькулятор или удалить её.

Share history. Позволяет выбрать текущую историю либо один из сохранённых файлов и отправить его через поддерживаемое приложение. Функция относится к Premium.

Диаграммы и настройки

Chart of α -decaying nuclei. Открывает индекс массовых чисел A и интерактивные схемы ядер, включённых в текущую α -базу.

Personal logo. Premium-настройка персонального квадратного PNG-логотипа размером не более 2 МБ. После выбора показывается предварительный просмотр; принятый логотип размещается в центре нижней панели.

Premium. Открывает экран однократной покупки Premium. Premium отключает рекламу и открывает Share history и Personal logo. Покупка привязана к учётной записи магазина приложений и восстанавливается средствами магазина.

Информация

Privacy Policy. Открывает актуальную политику конфиденциальности.

About. Показывает сведения о TAlpha, авторах, научных моделях, версии приложения и полезные ссылки.

Если пункт недоступен. Проверьте наличие Premium для функций Share history и Personal logo; для интернет-ссылок и загрузки базы проверьте соединение. Отмена диалога не изменяет текущие данные.

Обработка истории

История отделяет текущий рабочий набор записей от сохранённых файлов. Это позволяет быстро возвращаться к отдельному расчёту, хранить несколько тематических наборов и отправлять только нужный файл.

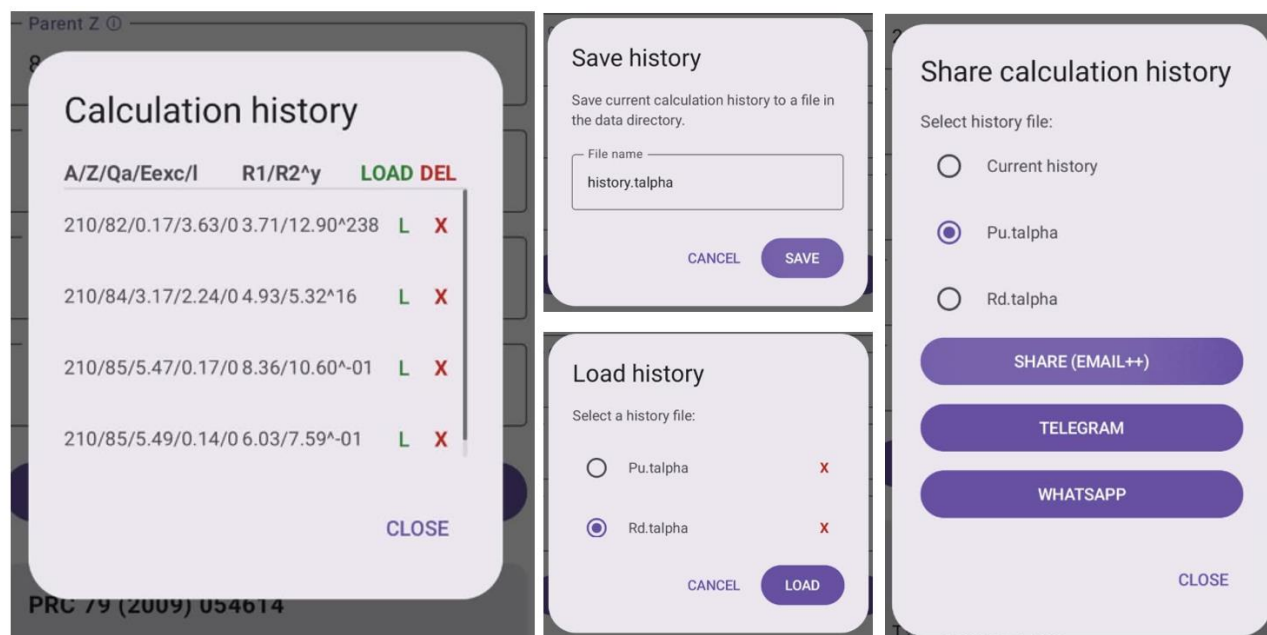


Рисунок 4. Слева — текущая история; в центре — сохранение и загрузка файлов; справа — выбор истории для отправки.

Show history: текущая история

Окно Calculation history содержит строки расчётов и две группы столбцов:

- A/Z/Qα/Eexc/I — исходные параметры записи;
- R1/R2^y — результаты первой и второй расчётных моделей в годах;
- LOAD / зелёная L — перенос выбранной записи в главное окно;
- DEL / красный X — удаление одной записи после подтверждения;
- CLOSE — закрытие окна без изменения остальных записей.

Если строк больше, чем помещается на экране, прокручивайте список вертикально. При удалении записи диалог подтверждения показывает её ключевые параметры и, если они есть, экспериментальные значения — это помогает не удалить не тот расчёт.

Загрузка одной записи

1. Откройте Menu → Show history.
2. Найдите нужную строку по A, Z, Qα, Eexc и I.
3. Нажмите зелёную L в этой строке.
4. Проверьте заполненные поля на главном экране и нажмите CALCULATE. Загрузка записи сама по себе не запускает новый расчёт.

Save history: сохранение текущего набора

1. Откройте Menu → Save history.
2. Введите понятное имя в поле File name. Расширение .talpha удобно сохранять для однозначного распознавания файла приложением.
3. Нажмите SAVE. CANCEL закрывает окно без сохранения.

Сохраняется текущая история целиком, включая экспериментальные поля, если они присутствуют в записях. Формат файла обслуживается приложением; при обычной работе не требуется редактировать его вручную.

Load history: загрузка и удаление файлов

1. Откройте Menu → Load history.
2. Выберите радиокнопкой один файл из списка.
3. Нажмите LOAD, чтобы сделать выбранный файл текущей историей. CANCEL оставляет текущую историю без изменений.

Красный X справа от имени удаляет соответствующий сохранённый файл. Удаление файла и удаление отдельной записи — разные операции: первая убирает весь сохранённый набор, вторая изменяет только текущую историю.

Перед удалением файла. Если набор может понадобиться, сначала выберите его в Share history и сохраните копию во внешнем приложении или загрузите его и сохраните под другим именем.

Share history: отправка выбранного набора

1. Откройте Menu → Share history.
2. Выберите Current history либо конкретный сохранённый .talpha-файл.
3. Нажмите SHARE (EMAIL++), TELEGRAM или WHATSAPP.
4. В открывшемся системном окне выберите получателя и подтвердите отправку. CLOSE закрывает диалог без отправки.

Кнопка EMAIL++ вызывает системный механизм общего доступа и может показать почту, облачное хранилище и другие совместимые приложения. Отдельные кнопки Telegram и WhatsApp работают, если соответствующее приложение установлено и доступно на устройстве.

Конфиденциальность. Перед отправкой проверьте выбранный радиопереключатель: приложение отправляет именно отмеченную текущую историю или сохранённый файл.

Чарт α -decaying nuclei

Раздел Chart of α -decaying nuclei предназначен для выбора ядра из базы и визуального перехода от общего индекса к изобарам, а затем к уровням дочернего ядра. База версии 3.0 и выше объединяет два разных типа информации: потенциально энергетически разрешённые уровни и экспериментально наблюдавшиеся α -переходы.

Как читать данные. Наличие уровня на схеме означает, что переход к нему энергетически возможен по принятой базе масс и уровней. Экспериментально зарегистрированная ветвь дополнительно обозначается стрелкой и может содержать $T_{1/2}^{\text{exp}}$. Отсутствие стрелки не означает запрета перехода.

Общие жесты и активные элементы

- Перетаскивание одним пальцем — перемещение увеличенной диаграммы по экрану;
- разведение/сведение двух пальцев — увеличение или уменьшение масштаба;
- короткое нажатие на подпись ядра или уровень — выбор активного элемента;
- подсветка тонкой рамкой показывает активную область, на которую зарегистрировано нажатие;
- кнопки SUMMARY и CHART возвращают на один логический уровень назад; CANCEL закрывает индекс и возвращает в калькулятор;
- системная кнопка/жест «Назад» используется для обычного возврата, если отдельная экранная кнопка не показана.

После сильного увеличения подпись может оказаться за границей экрана — уменьшите масштаб или переместите холст. Масштабирование не меняет физические данные и выбранные параметры.

Источник данных на схемах

TAlpha использует компактную ядерную базу собственного формата. Для каждого ядра хранятся A , Z , символ, избыток массы, Q_α и признак оценённой массы; при наличии добавляются экспериментальный $T_{1/2}$ и нормализованные ENSDF-данные. Расширение NDFS v3.0 добавляет adoptedLevels — оценённые уровни дочернего ядра, которые энергетически доступны для α -распада.

- Q_α и энергии уровней на схемах показываются в кэВ; в поля калькулятора они передаются в МэВ;
- $T_{1/2}^{\text{exp}}$ хранится и отображается в годах;
- I_{min} вычисляется только при достаточно определённых J_π материнского и дочернего уровней; при неопределённости значение не выдумывается и метка I не выводится;
- экспериментальные переходы сохраняются отдельно от списка потенциальных уровней и не подменяют его.

Summary

Первый экран диаграмм — Summary Scheme Index. Он показывает доступные массовые числа A , для которых в загруженной базе есть соответствующие слои.

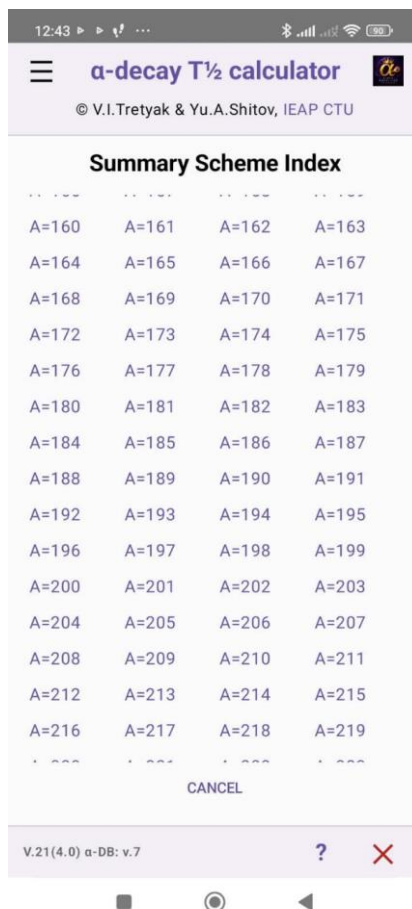


Рисунок 5. Индекс массовых чисел A .

Элементы экрана Summary

$A=<\text{число}>$. Активная ссылка на слой изобар с данным массовым числом. Например, $A=210$ открывает ядра с $A=210$, включённые в текущую базу.

Прокрутка. Проведите вверх или вниз, чтобы перейти к значениям A , не помещающимся на экране.

CANCEL. Закрывает раздел диаграмм и возвращает в главное окно калькулятора.

Число доступных A и границы диапазона определяются текущей версией α -DB. Поэтому список на вашем устройстве может отличаться от скриншота.

Переход к слою

1. Выберите массовое число A .
2. Дождитесь построения A-level chart. Для большого слоя построение может занять короткое время.
3. Если выбрано не то A , нажмите SUMMARY на следующем экране и выберите другое значение.

A-level chart

A-level chart показывает ядра одного изобарного слоя A как функцию зарядового числа Z и относительной энергии. Это обзорный экран для выбора конкретного материнского ядра.

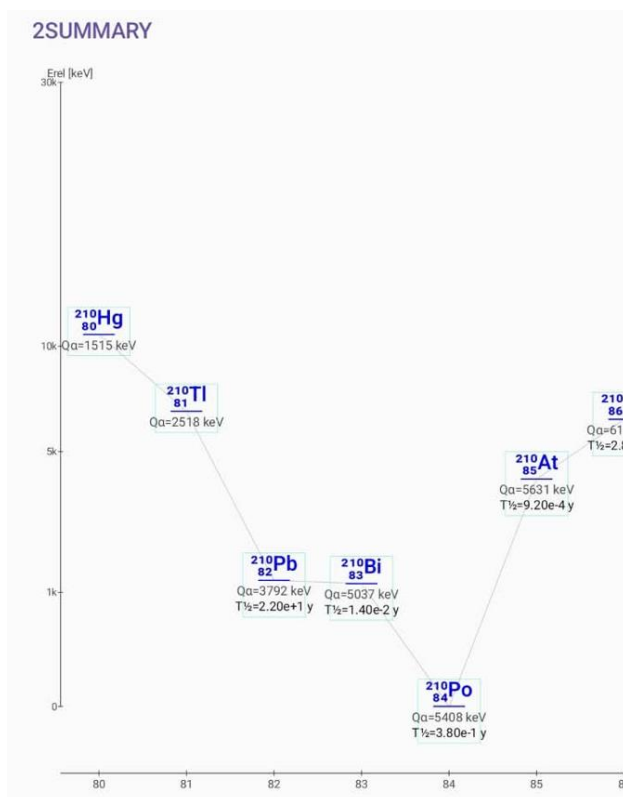


Рисунок 6. Пример A-level chart для A = 210.

Оси и подписи

- Горизонтальная ось — атомный номер Z;
- вертикальная ось Erel [keV] — относительное энергетическое положение ядра в принятом представлении слоя;
- синяя нуклидная запись содержит массовое число A, символ элемента и атомный номер Z;
- Q α — энергия перехода между основными состояниями;
- T $_{1/2}$ — экспериментальный период полураспада, если он имеется в базе;
- тонкие соединительные линии помогают проследить последовательность точек слоя и не обозначают экспериментальные α -ветви.

Активные области и навигация

Коснитесь подписи нужного ядра. Активная область подсветится, после чего откроется Alpha-decay scheme для этого ядра. Если схема не открывается, убедитесь, что нажимаете внутри рамки подписи и что для ядра есть доступные данные.

SUMMARY. Возвращает к индексу массовых чисел без выхода в калькулятор.

Диаграмму можно увеличивать и перемещать. Это особенно полезно, когда соседние подписи близки или часть изобар находится у края экрана.

Alpha-decay scheme

Alpha-decay scheme показывает распад выбранного материнского ядра в основное и возбуждённые состояния дочернего ядра. Схема объединяет потенциальные уровни adoptedLevels и экспериментальные переходы ENSDF, не смешивая их смысл.



Рисунок 7. Развёрнутая (LONG) схема α -распада $^{210}\text{At} \rightarrow ^{206}\text{Bi}$.

Что изображено

- Материнское ядро расположено справа сверху; рядом могут быть указаны Jπ и признак основного состояния (g.s.).
- Дочернее ядро подписано внизу; горизонтальные линии соответствуют его основному и возбуждённым уровням.
- Слева от уровня выводятся энергия возбуждения в кэВ и, когда известен, спин/чётность Jπ.
- Над или справа от линии выводится Qα конкретной ветви. Для возбуждённого уровня это Qα(gs→gs) – Eex.

- Метка l показывает минимальный орбитальный момент α -частицы, если его можно однозначно определить из $J\pi$ и законов сохранения. При неизвестном или неоднозначном $J\pi$ метка l не показывается.
- $T_{1/2}^{\text{expt}}$ выводится для экспериментальной ветви, когда соответствующее значение присутствует в базе.
- Тонкая стрелка от материнского ядра рисуется только для экспериментально известного α -перехода. Линия уровня без стрелки — потенциальный энергетически доступный конечный уровень.
- Вертикальная подпись Energy not to scale напоминает, что фиксированные визуальные промежутки между уровнями не являются линейной энергетической шкалой.

SHORT и LONG

SHORT. Компактное представление для быстрого выбора наиболее релевантных низкоцентробежных переходов. В кратком режиме отображается ограниченный набор уровней, удовлетворяющих фильтру приложения (в частности, уровни с малым l_{min}); текущий предел числа уровней показывается индикатором E_LEVEL_SHORT_MAX.

LONG. Развёрнутое представление всех доступных уровней, прошедших энергетический отбор базы. Используйте масштабирование и перемещение, если схема длинная.

❗ Открывает пояснение к краткому режиму и текущему ограничению E_LEVEL_SHORT_MAX.

Нажатие SHORT/LONG меняет только представление схемы. Исходные данные ядра и экспериментальные записи остаются теми же.

Выбор уровня и передача в калькулятор

1. При необходимости переключитесь между SHORT и LONG и увеличьте нужную часть схемы.
2. Коснитесь линии или подписи выбранного дочернего уровня.
3. Приложение передаст в калькулятор A и Z материнского ядра, $Q\alpha$ выбранной ветви, E_{ex} , l и $T_{1/2}^{\text{expt}}$, если эти данные определены.
4. На главном экране проверьте параметры. При необходимости скорректируйте неизвестное l или другие значения и нажмите CALCULATE.

Выбор уровня позволяет сразу рассчитывать конкретную ветвь, а не только переход на основное состояние. Если l_{min} не определён, приложение не должно приписывать ему фиктивное значение; пользователь вводит физически обоснованное l вручную.

Возврат

CHART. Возвращает к A-level chart выбранного массового числа.

SUMMARY. Если доступна на текущем экране/после возврата, переводит к общему индексу A .

После передачи уровня в калькулятор вернуться к схемам можно через Menu → Chart of α -decaying nuclei; приложение сохраняет выбранный контекст там, где это предусмотрено текущим экраном.

Ограничение интерпретации. TAlpha вычисляет феноменологическую оценку $T_{1/2}$.

Потенциальный уровень без экспериментальной стрелки — кандидат для расчёта, а не утверждение о наблюдавшейся ветви. Для научного цитирования проверяйте первичные ENSDF-оценки и публикации используемых моделей.

Краткий рабочий сценарий

Для ручного расчёта:

1. Введите A , Z , $Q\alpha$, E_{ex} и l на главном экране.
2. Убедитесь, что $Q\alpha - E_{\text{ex}} > 0$, и нажмите CALCULATE.

3. Сравните две расчётные карточки и, если показан, EXP-блок.
4. Откройте Show history для возврата к записи либо Save history для сохранения набора.

Для выбора перехода по базе:

1. Откройте Menu → Chart of α -decaying nuclei.
2. В Summary выберите A, затем на A-level chart коснитесь нужного ядра.
3. На Alpha-decay scheme выберите SHORT или LONG и нажмите нужный уровень.
4. Проверьте перенесённые значения на главном экране и запустите CALCULATE.

Если результат выглядит неожиданно

- Проверьте, что энергии введены в МэВ, а не в кэВ;
- сравните $Q\alpha$ поля ввода с $Q\alpha$ в EXP-карточке — после ручной правки EXP остаётся справочным;
- проверьте E_{exc} и положительность $Q\alpha - E_{exc}$;
- убедитесь, что l — орбитальный момент α -частицы, а не J дочернего уровня;
- проверьте номер α -DB в нижней панели; при отсутствии номера повторите загрузку базы при стабильном соединении;
- при плотной диаграмме увеличьте масштаб и нажмите точно внутри подсвечиваемой области;
- учитывайте, что короткий и длинный режимы показывают разные объёмы потенциальных уровней.

Обозначения

Обозначение	Смысл
A	Массовое число материнского ядра
Z	Атомный номер материнского ядра
$Q\alpha$	Энергия α -распада; на уровне ветви $Q\alpha = Q\alpha(gs \rightarrow gs) - E_{exc}$
E_{exc}	Энергия возбуждения дочернего уровня
l / l_{min}	Орбитальный угловой момент α -частицы / его минимально допустимое значение
$J\pi$	Спин и чётность ядерного состояния
$T_{1/2}$	Период полураспада
EXP	Экспериментальные данные
g.s.	Основное состояние (ground state)
α-DB	Версия загруженной базы TAlpha

Версия руководства. Документ соответствует интерфейсу TAlpha v.4.2 и формату базы TAlpha NDFS v3.0. Отдельные номера версии и базы на скриншотах являются примерами и могут отличаться от установленных на устройстве.